

<https://github.com/alexmobe365/DP-Lab-2>

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'AdventureWorksLT2025' database structure. The center pane shows three queries: 'Verify key tables in AdventureWorksLT', 'SELECT TOP (5) CustomerID, FirstName, LastName FROM SalesLT.Customer;', 'SELECT TOP (5) SalesOrderID, OrderDate, CustomerID FROM SalesLT.SalesOrderHeader;', and 'SELECT TOP (5) ProductID, Name, ListPrice FROM SalesLT.Product;'. The right pane displays the results of these queries in a tabular format.

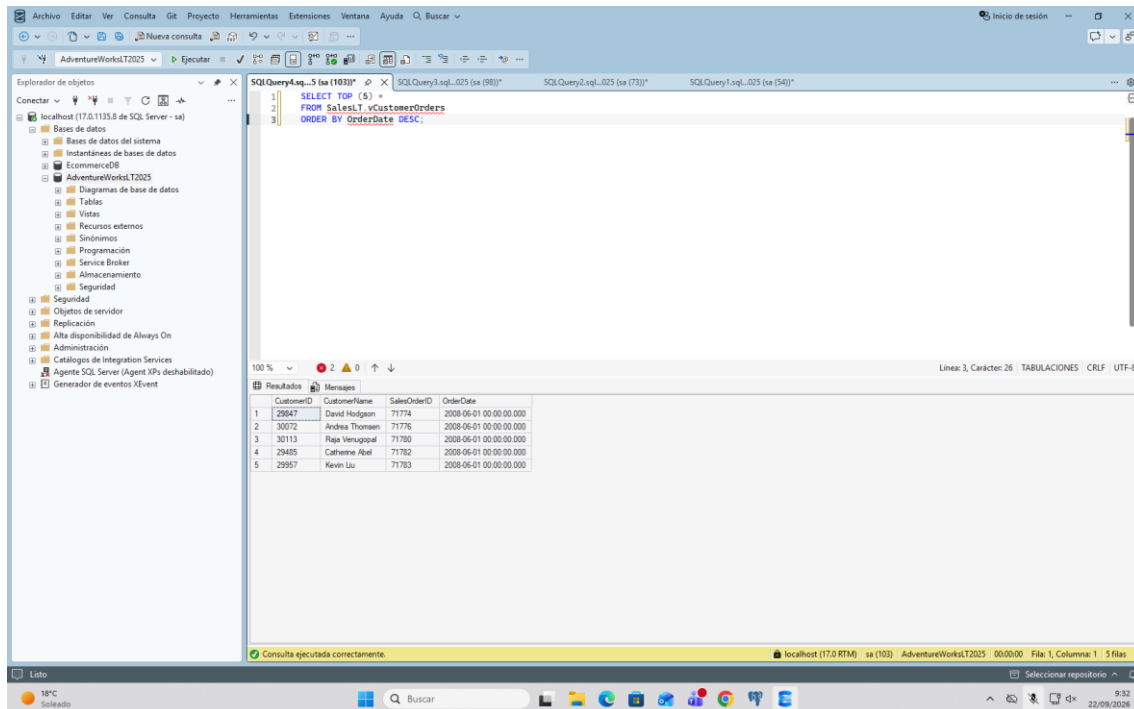
CustomerID	FirstName	LastName
1	Otando	Gee
2	Keth	Hama
3	Dorna	Canas
4	Janet	Gates
5	Lucy	Harrington

SalesOrderID	OrderDate	CustomerID
1	2008-06-01 00:00:00.000	29847
2	2008-06-01 00:00:00.000	30072
3	2008-06-01 00:00:00.000	30113
4	2008-06-01 00:00:00.000	29485
5	2008-06-01 00:00:00.000	29957

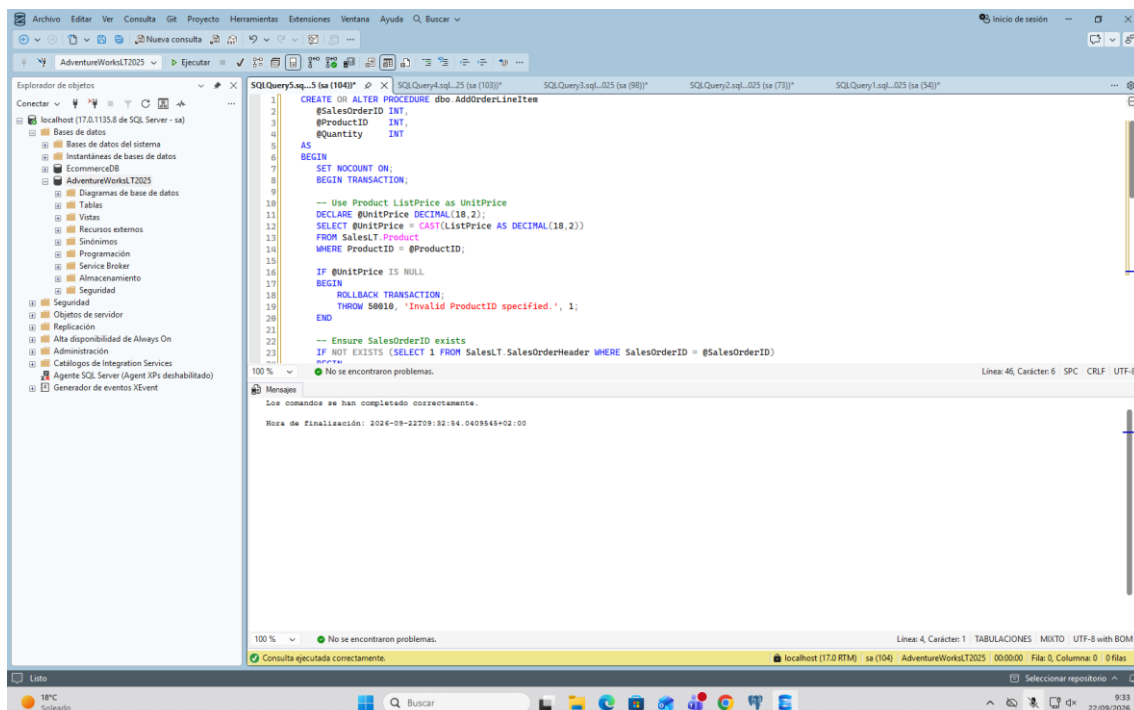
ProductID	Name	ListPrice
1	HL Road Frame - Black, 58	1431.50
2	HL Road Frame - Red, 58	1431.50
3	Spot-100 Helmet - Red	34.99
4	Spot-100 Helmet - Black	34.99
5	Mountain Bike Socks, M	9.50

El primer conjunto de resultados muestra los nombres de los clientes, el segundo muestra los pedidos recientes con sus fechas y referencias de clientes, y el tercero muestra los productos junto con sus precios. Si alguna consulta no devuelve filas o falla, comprueba que la base de datos *AdventureWorksLT* se haya restaurado correctamente y que tengas permisos de lectura.

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'AdventureWorksLT2025' database structure. The center pane shows a query: 'CREATE OR ALTER VIEW SalesLT.vCustomerOrders AS SELECT c.CustomerID, CONCAT(c.FirstName, ' ', c.LastName) AS CustomerName, h.SalesOrderID, h.OrderDate FROM SalesLT.Customer c INNER JOIN SalesLT.SalesOrderHeader h ON c.CustomerID = h.CustomerID;'. The right pane displays the results of the query, which is a message: 'Los comandos se han completado correctamente. Hora de finalización: 2024-09-22T09:31:59.8708867+02:00'.

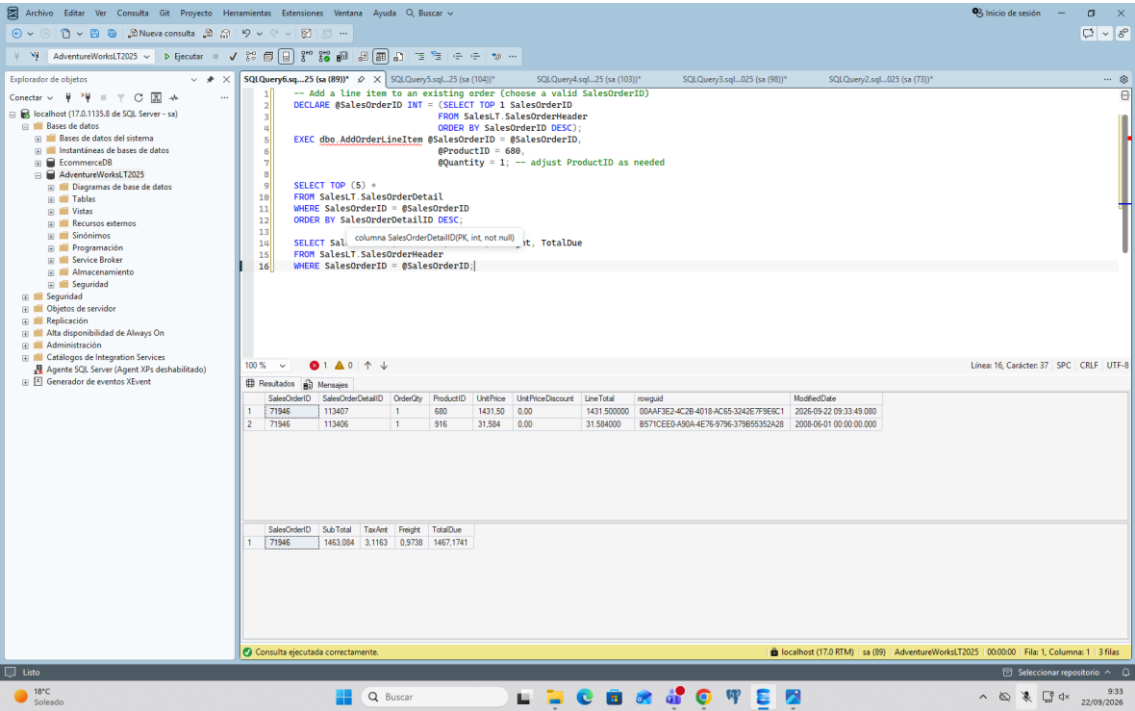


1. Cada fila incluye un CustomerID, el nombre completo del cliente, el SalesOrderID y la OrderDate, lo que demuestra cómo la vista simplifica el acceso a los datos combinados de clientes y pedidos.



Este procedimiento almacenado realiza una inserción transaccional de un nuevo elemento de línea. Primero valida que el producto y el pedido existan, revirtiendo la transacción y generando un error si alguno de ellos no es válido. Después de

insertar la fila de detalle con el precio de lista del producto, recalcula el subtotal del pedido a partir de todos los elementos de línea y actualiza la cabecera del pedido. Envolver todas estas operaciones en una transacción garantiza que la operación sea atómica: o bien todos los cambios se realizan correctamente, o bien no se aplica ninguno.



The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'AdventureWorksLT2025' database structure. The main pane shows a T-SQL query in the 'SQL Query 6.sql' window. The query is as follows:

```
1  -- Add a Line item to an existing order (choose a valid SalesOrderID)
2  DECLARE @SalesOrderID INT = (SELECT TOP 1 SalesOrderID
3  FROM SalesLT.SalesOrderHeader
4  ORDER BY SalesOrderID DESC);
5  EXEC dbo.AddOrderLineItem @SalesOrderID = @SalesOrderID,
6  @ProductID = 688,
7  @Quantity = 1; -- adjust ProductID as needed
8
9  SELECT TOP (5) *
10 FROM SalesLT.SalesOrderDetail
11 WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID
12 ORDER BY SalesOrderDetailID DESC;
13
14 SELECT SalesLT.SalesOrderHeader -- it, TotalDue
15 FROM SalesLT.SalesOrderHeader
16 WHERE SalesOrderID = @SalesOrderID;
```

The results pane shows two tables. The first table, 'SalesOrderDetail', has columns: SalesOrderID, SalesOrderDetailID, OrderQty, ProductID, UnitPrice, UnitPriceDiscount, LineTotal, rowguid, and ModifiedDate. It contains two rows for SalesOrderID 71946.

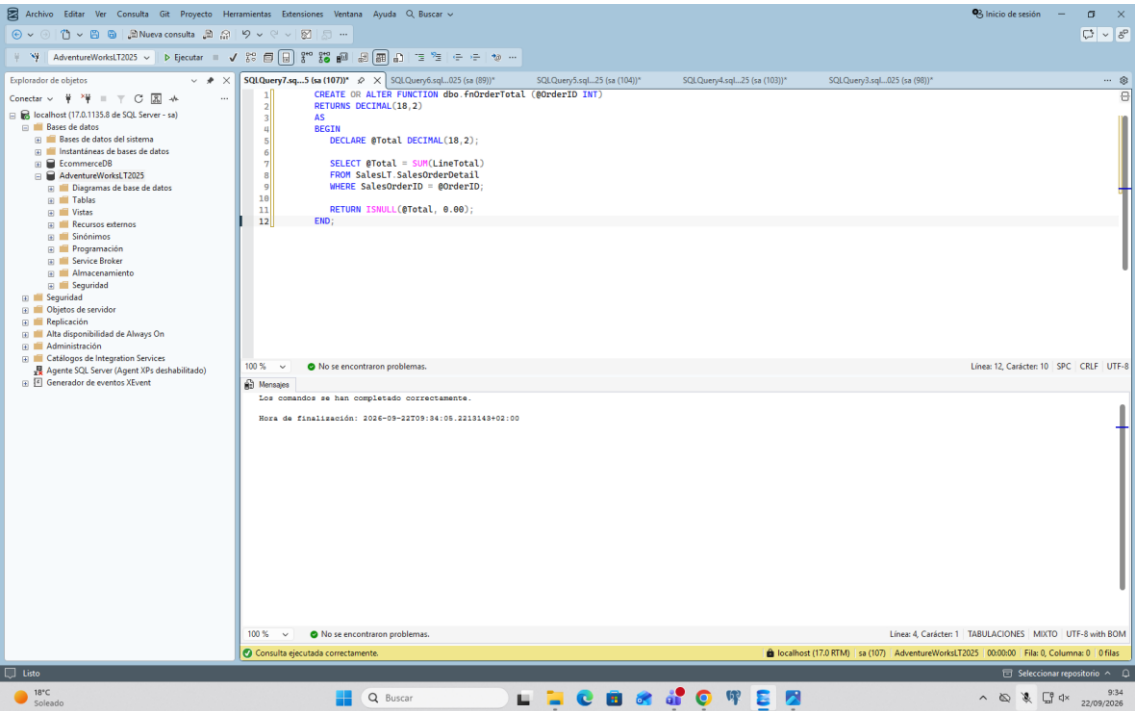
SalesOrderID	SalesOrderDetailID	OrderQty	ProductID	UnitPrice	UnitPriceDiscount	LineTotal	rowguid	ModifiedDate
71946	113407	1	680	1431.50	0.00	1431.500000	00AFA78E2-4C2B-401B-AC65-3242E7F968C1	2026-09-22 09:33:49.080
71946	113406	1	916	31.584	0.00	31.584000	B571CEE0-A90A-4E76-9796-379855352A28	2008-06-01 00:00:00.000

The second table, 'SalesOrderHeader', has columns: SalesOrderID, SubTotal, TaxAmt, Freight, and TotalDue. It contains one row for SalesOrderID 71946.

SalesOrderID	SubTotal	TaxAmt	Freight	TotalDue
71946	1463.084	3.1163	0.9738	1467.1741

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente'.

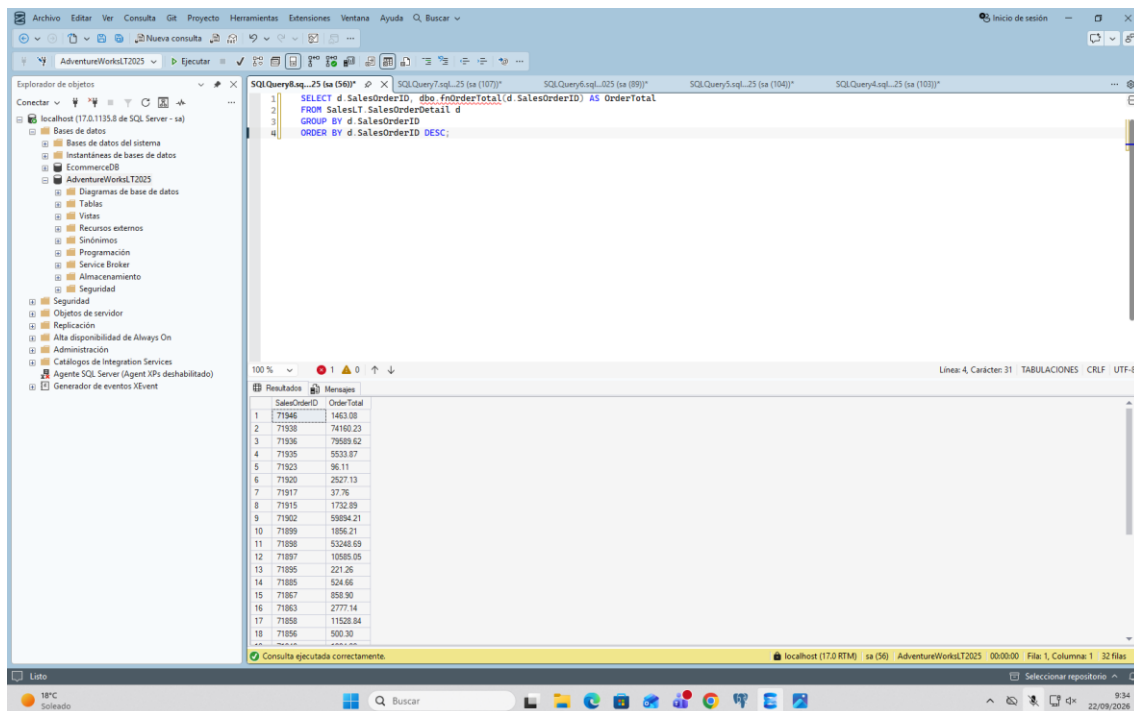
Prueba el procedimiento almacenado.



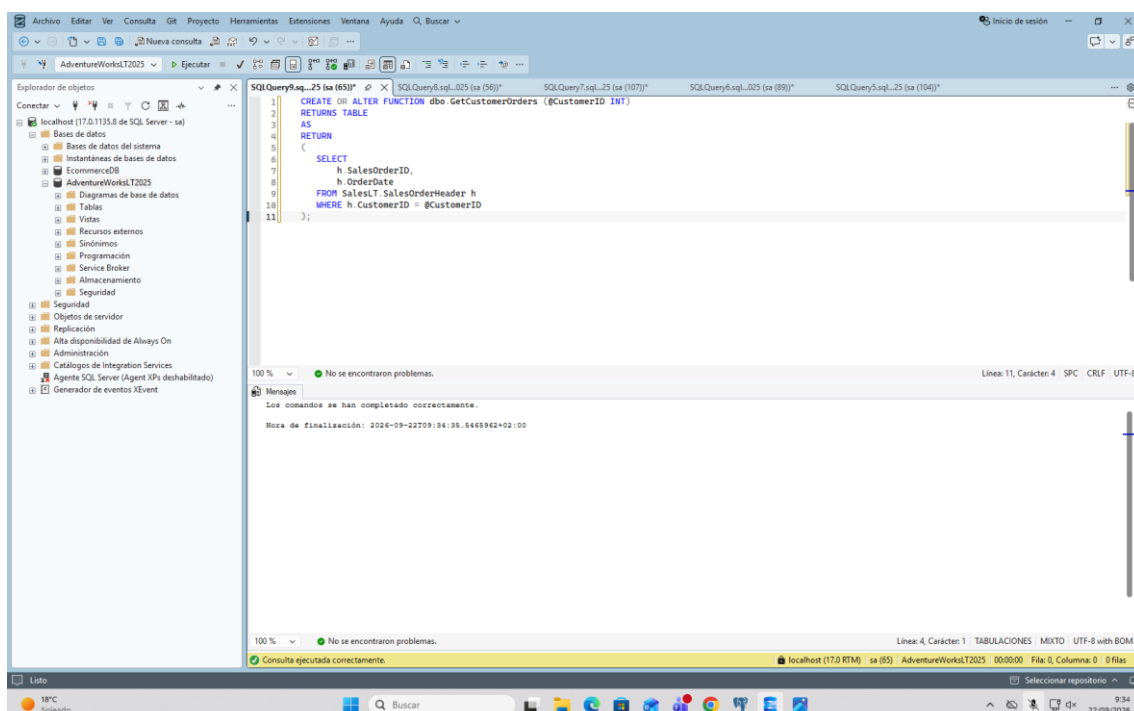
The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the 'AdventureWorksLT2025' database structure. The main pane shows a T-SQL query in the 'SQL Query 7.sql' window. The query is as follows:

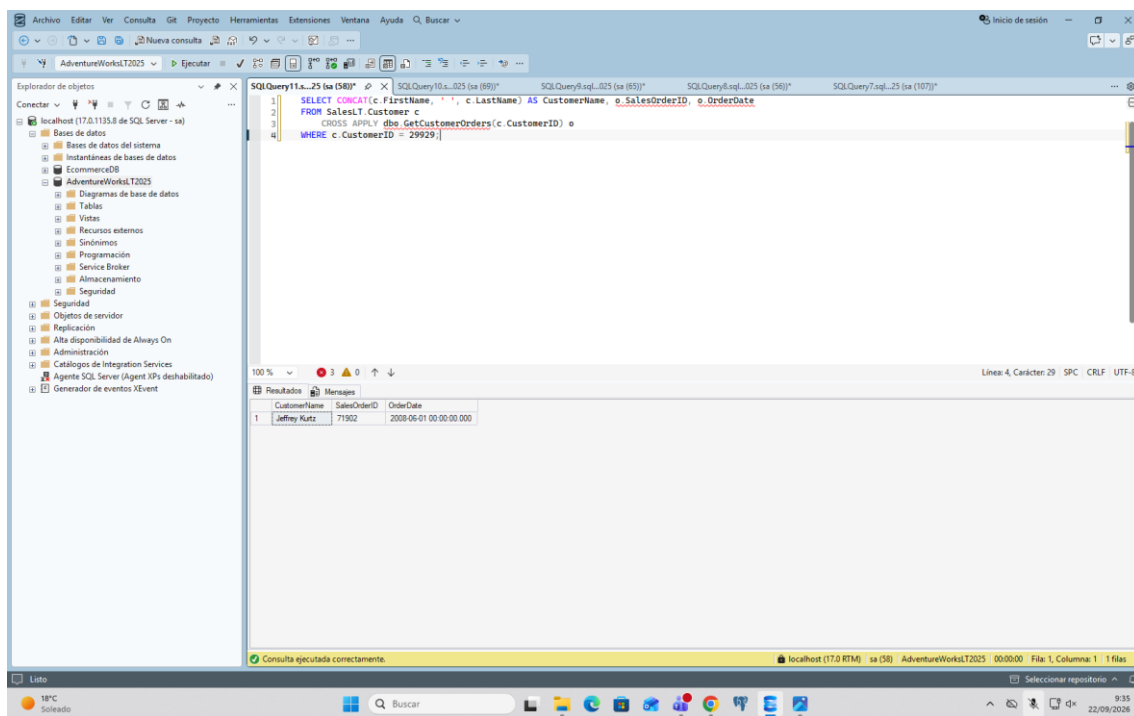
```
1  CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fnOrderTotal (@OrderID INT)
2  RETURNS DECIMAL(18,2)
3  AS
4  BEGIN
5      DECLARE @Total DECIMAL(18,2);
6      SELECT @Total = SUM(LineTotal)
7      FROM SalesLT.SalesOrderDetail
8      WHERE SalesOrderID = @OrderID;
9
10     RETURN ISNULL(@Total, 0.00);
11 END;
```

The status bar at the bottom indicates 'Consulta ejecutada correctamente'.

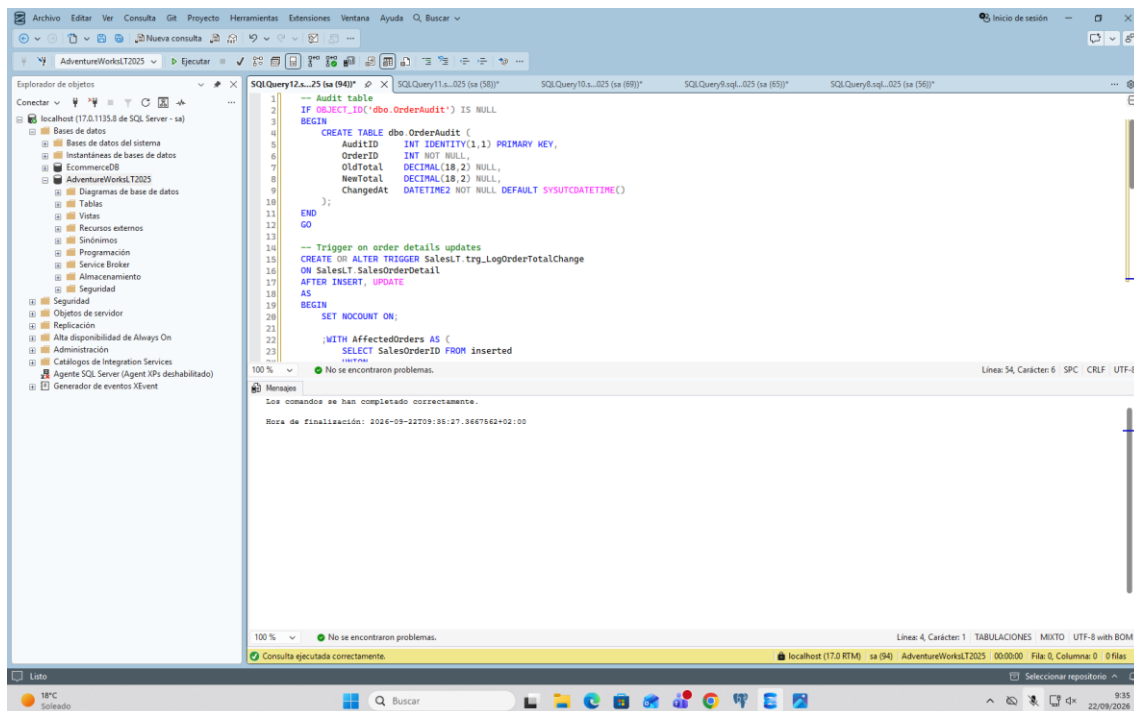


Crea una función escalar que devuelva el valor total de un pedido utilizando los totales de las líneas de pedido de AdventureWorksLT.

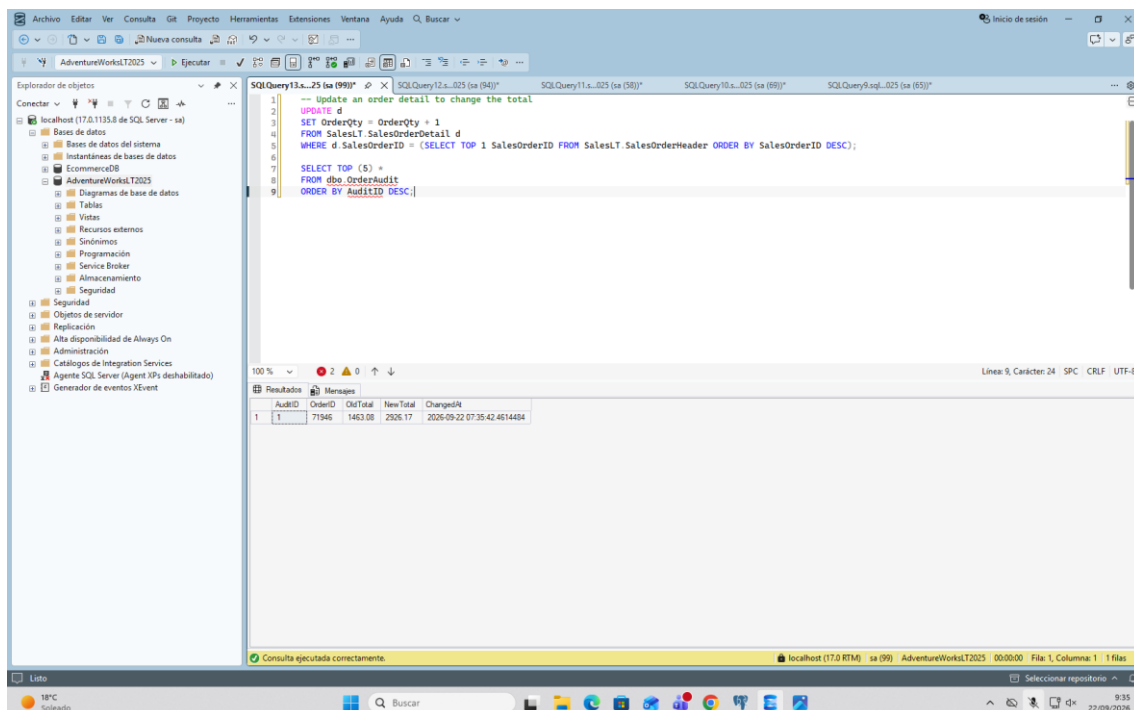




Crea una función con valor de tabla (TVF) que devuelva los pedidos de un cliente determinado de AdventureWorksLT. Las TVF son útiles para utilizarlas en cláusulas SELECT y JOIN.



Añade un trigger que registre las actualizaciones de los totales de los pedidos cuando cambien los detalles de los pedidos de *SalesLT*. Los triggers ayudan a aplicar reglas o a registrar automáticamente un historial de auditoría.



La instrucción `SELECT` devuelve las filas más recientes de la tabla de auditoría. Cada fila muestra el `OrderID` afectado, el total anterior (`OldTotal`), el nuevo total

(NewTotal) después del cambio en la cantidad y una marca de tiempo. Esto confirma que el trigger registró automáticamente la modificación.